

Material suplementar

Material suplementar

Classificação de chamados de manutenção predial com aprendizado de máquina: desempenho e limites da automação

Este documento reúne as Tabelas S1 a S16 citadas ao longo do artigo e do Apêndice A. Ele não substitui o artigo principal (04_artigo/artigo_classificacao_chamados_v3.md, PDF em docs/artigo_classificacao_chamados.pdf) nem introduz resultado, conclusão ou dado novo: cada tabela reproduz, sem recálculo, um artefato já gerado no repositório. Os arquivos-fonte, em CSV, ficam versionados em 04_artigo/figuras/tabela_S1_*.csv a tabela_S16_*.csv; este documento é a sua leitura consolidada.

Convenção de exibição. Os CSVs-fonte usam ponto como separador decimal (formato de máquina); as tabelas abaixo convertem para vírgula, para manter a mesma convenção do corpo do artigo em português, preservando a quantidade de casas decimais do CSV-fonte (capada em quatro, para os poucos valores com mais precisão, como as diferenças de precisão/recall da Tabela S16). Os nomes de coluna mostram espaço no lugar do sublinhado do CSV-fonte, para permitir quebra de linha. Ambas as conversões são apenas de apresentação: nenhum valor foi recalculado, e o CSV correspondente permanece a fonte de registro. Tabelas com muitas colunas foram divididas em partes por largura de página; a chave (modelo, ou escopo/outer fold/metodo, conforme o caso) repete-se em cada parte para permitir o cruzamento.

Hash canônico. As Tabelas S6 a S15 derivam de artefatos da rodada canônica identificada por `hash_corpus 1e4762438a7e3627d3e32c1025f6bcb169e786881d8e86207806fdf98846409a`, a mesma que sustenta o corpo do artigo (conferível por `python src/matriz_proveniencia.py`). As Tabelas S1 a S4 vêm de execuções anteriores ao congelamento do corpus e não carregam esse hash; a Tabela S5 é o experimento exploratório do BERTimbau citado na Subseção 4.5; a Tabela S16 vem do manifesto confirmatório da Fase 2C, trilha experimental própria, também sem `hash_corpus`. A distinção de trilha é registrada na nota de cada tabela.

Sumário

Tabela	Título	Trilha
S1	Métricas por categoria (suporte, precisão, recall, F1)	legado, pré-congelamento
S2	Códigos de categoria da figura legada de principais confusões	legado, pré-congelamento
S3	<i>Ablation</i> do LSTM: unidades $\times$ <i>dropout</i>	legado, pré-congelamento
S4	KFold por linha <i>versus</i> GroupKFold por grupo textual	legado, pré-congelamento
S5	Holdout exploratório do BERTimbau	exploratório (BERTimbau)
S6	Dispersão das predições (entropia e Jensen-Shannon)	rodada canônica
S7	Curva ABC global, acurácia e macro-F1 por modelo	rodada canônica
S8	Tarefa de tipo de manutenção	rodada canônica
S9	Curva ABC interna a cada tipo (LinearSVC)	rodada canônica
S10	Camada de regras de periodicidade <i>versus</i> modelo puro	rodada canônica
S11	Inferência pareada agrupada (21 pares)	rodada canônica
S12	Macro-F1 sob três convenções de denominador	rodada canônica
S13	Utilidade da reclassificação sob custos assimétricos	rodada canônica

Tabela	Título	Trilha
S14	Pressupostos estatísticos secundários	rodada canônica
S15	Calibração completa dos sete modelos	rodada canônica
S16	Fase 2C: LinearSVC <i>versus</i> combinações de <i>ensemble</i>	confirmatório (Fase 2C)

Tabela S1 — Métricas por categoria

Fonte: aba viva da planilha experimental (TABELA_S1_METRICAS, gid=1862157493), com *fallback* documentado para docs/dados/metricas_por_categoria.json quando a credencial de acesso não está disponível na sessão (src/exportar_tabela_por_categoria.py). Trilha legada, anterior ao congelamento do corpus em 14.060 chamados; não carrega hash_corpus. **Denominador:** suporte por categoria varia conforme a coluna **support**; a base desta tabela não é a rodada canônica de 13.972 linhas avaliadas. A coluna **concordancia**, sempre vazia nesta execução, e a coluna **fonte**, constante em todas as linhas (o texto acima), foram omitidas da tabela impressa por não variarem entre categorias.

categoria	support	precision	recall	f1
Elétrica > Sistema Fotovoltaico (FV)	7	0,0000	0,0000	0,0000
Manutenção Preventiva	2	0,0000	0,0000	0,0000
Estrutura Predial > Instalações Especiais (gás, ar comprimido, etc.)	3	0,0380	1,0000	0,0732
Suprimentos / Apoio Técnico > Transporte	1	0,0556	1,0000	0,1053
Área Externa e Ambiental > Drenagem	3	0,0833	0,3333	0,1333
Manutenção Preventiva > Sistemas de incêndio	9	0,2000	0,1111	0,1429
Manutenção Preventiva > Aplicação cupinicida	3	0,0857	1,0000	0,1579
Manutenção Preventiva > Bomba	3	0,0968	1,0000	0,1765
Instalação de Acessórios e Mobiliário > Instalação/reparo de equipamentos (Suportes de TV, acessórios de banheiro e quadro branco)	262	0,2407	0,1489	0,1840
Projetos e Reformas > Projeto	25	0,1691	0,9200	0,2857
Projetos e Reformas > Reforma	83	0,1875	0,6506	0,2911
Manutenção Preventiva > Esgoto	33	0,1985	0,7879	0,3171
Suprimentos / Apoio Técnico > Limpeza de equipamentos, ambiente e mobiliário	14	0,2391	0,7857	0,3667
Outros > Outros	33	0,8000	0,2424	0,3721
Área Externa e Ambiental > Poda de Árvore / Roçagem	9	0,2353	0,8889	0,3721
Manutenção Preventiva > Hidráulica	32	0,2667	0,7500	0,3934
Outros > Erro de chamado	243	0,3939	0,4280	0,4103
Estrutura Predial > Alvenaria / Pisos / Estrutura	1300	0,6559	0,3269	0,4363
Manutenção Preventiva > Telhados, calhas, rufos, etc.	44	0,3551	0,8636	0,5033
Hidrossanitária > ETA / ETE	16	0,3488	0,9375	0,5085
Estrutura Predial > Pintura	58	0,3676	0,8621	0,5155
Estrutura Predial > Telhados, calhas, rufos, etc.	206	0,5783	0,4660	0,5161
Equipamentos de Transporte > Elevador	22	0,4082	0,9091	0,5634
Área Externa e Ambiental > Manutenção área externa / meio ambiente	94	0,7121	0,5000	0,5875
Suprimentos / Apoio Técnico > Materiais	85	0,4851	0,7647	0,5936
Manutenção Preventiva > Nobreak	10	0,4500	0,9000	0,6000
Segurança contra Incêndio > Sistemas de combate a incêndio (extintores, hidrantes)	27	0,5278	0,7037	0,6032
Climatização > Ar condicionado central	36	0,5091	0,7778	0,6154
Elétrica > Subestação	18	0,5417	0,7222	0,6190
TI / Dados / Rede > Ponto de rede / fibra ótica / Wi-fi	399	0,5524	0,8195	0,6599
Elétrica > Instalações elétricas	940	0,7675	0,5830	0,6626
Instalação de Acessórios e Mobiliário > Placas de identificação	54	0,5393	0,8889	0,6713
Estrutura Predial > Infiltração	213	0,6113	0,8122	0,6976
Elétrica > Gerador	38	0,5806	0,9474	0,7200
Hidrossanitária > Bomba	38	0,6346	0,8684	0,7333
Climatização > Ar condicionado	517	0,9873	0,5996	0,7461

categoria	support	precision	recall	f1
Estrutura Predial > Forro	144	0,6760	0,8403	0,7492
Elétrica > Nobreak	127	0,6421	0,9606	0,7697
Hidrossanitária > Hidráulica	1276	0,9173	0,6865	0,7853
Estrutura Predial > Esquadrias, porta, portão e janelas	969	0,8407	0,8390	0,8399
Elétrica > Iluminação	747	0,8769	0,8675	0,8721
Manutenção Preventiva > Reservatório	279	0,7982	0,9785	0,8792
Manutenção Preventiva > Poços artesianos	13	0,8667	1,0000	0,9286
Manutenção Preventiva > Ar condicionado split	1795	0,9012	0,9811	0,9395
Climatização > Ar condicionado split	1117	0,9444	0,9427	0,9435
TI / Dados / Rede > Coleta de dados	40	0,9286	0,9750	0,9512
Manutenção Preventiva > Vistoria em Instalações	247	0,9831	0,9393	0,9607
Posto de trabalho > Contratação de Posto de trabalho	102	0,9612	0,9706	0,9659
Manutenção Preventiva > Iluminação	132	0,9844	0,9545	0,9692
Manutenção Preventiva > Elevador	86	0,9655	0,9767	0,9711
Manutenção Preventiva > Ar condicionado central	165	0,9819	0,9879	0,9849
Manutenção Preventiva > Quadros Elétricos	576	0,9965	0,9774	0,9869
Manutenção Preventiva > Sistemas de combate a incêndio (extintores, hidrantes)	45	0,9783	1,0000	0,9890
Manutenção Preventiva > Gerador	1211	0,9992	0,9827	0,9908
Manutenção Preventiva > Extintor	14	1,0000	1,0000	1,0000

Tabela S2 — Códigos de categoria (figura legada de principais confusões)

Fonte: docs/dados/estatistica.json, execução legada anterior ao congelamento (src/gerar_figura4_confusoes.py); não carrega hash_corpus. Mapeia os códigos C01–C10 usados para manter legível a figura legada de principais confusões, que não integra o corpo atual do artigo, para a categoria histórica completa que cada código representa.

codigo	categoria
C01	Climatização > Ar condicionado split
C02	Elétrica > Instalações elétricas
C03	Estrutura Predial > Alvenaria / Pisos / Estrutura
C04	Estrutura Predial > Esquadrias, porta, portão e janelas
C05	Hidrossanitária > Hidráulica
C06	Instalação de Acessórios e Mobiliário > Instalação/reparo de equipamentos (Suportes de TV, acessórios de banheiro e quadro branco)
C07	Manutenção Preventiva > Ar condicionado split
C08	Manutenção Preventiva > Reservatório
C09	Outros > Erro de chamado
C10	TI / Dados / Rede > Ponto de rede / fibra ótica / Wi-fi

Tabela S3 — Ablation do LSTM: unidades $\times$ dropout

Fonte: 04_artigo/figuras/ablation_lstm_resultados.json (src/ablation_lstm.py). Snapshot legado de 24/07/2026, com cobertura parcial da revisão humana (9.096 linhas validadas) e rótulo de treino histórico; não carrega hash_corpus. O script tornou-se inoperante após a varredura de reindexação por id_chamado de 02/08/2026 (docs/RASTREABILIDADE_LSTM.md) e os números não foram regerados sob o protocolo atual. **Denominador:** 9.096 linhas validadas na execução original. units64_dropout05_atual é a configuração usada no LSTM reportado no corpo do artigo.

variante	units	dropout	n validado	acerto validado	acertos	erros
units64_dropout05_atual	64	0,5	9096	0,8635	7854	1242
units128_dropout03	128	0,3	9096	0,8603	7825	1271
units128_dropout05	128	0,5	9096	0,8497	7729	1367
units64_dropout03	64	0,3	9096	0,8459	7694	1402

Tabela S4 — KFold por linha *versus* GroupKFold por grupo textual

Fonte: 04_artigo/figuras/comparacao_kfold_groupkfold.json (src/comparacao_kfold_groupkfold.py). Base de 01/08/2026, com 14.094 chamados, anterior ao congelamento em 14.060; alvo é a categoria histórica, não a referência humana revisada; não carrega `hash_corpus`. Mede o efeito de vazamento textual entre treino e teste quando o particionamento ignora grupos de texto normalizado idêntico — a mesma sensibilidade citada em prosa na Subseção 4.5 (ganho espúrio entre 0,89 e 1,84 ponto percentual). **Coluna delta:** acurácia sob KFold menos acurácia sob GroupKFold, por modelo.

modelo	acuracia kfold	acuracia groupkfold	delta	macro f1 kfold	macro f1 groupkfold
naive_bayes	0,6969	0,688	0,0089	0,2004	0,1815
regressao_logistica	0,7645	0,7517	0,0128	0,5415	0,4979
linear_svc	0,8004	0,7852	0,0152	0,5691	0,5178
sgd	0,7717	0,761	0,0107	0,5346	0,4878
extra_trees	0,7841	0,7686	0,0155	0,4884	0,4158
random_forest	0,7779	0,7595	0,0184	0,4591	0,377
lstm	0,6836	0,6726	0,011	0,3556	0,3302

Tabela S5 — Holdout exploratório do BERTimbau

Fonte: avaliação held-out complementar do BERTimbau, citada em prosa na Subseção 4.5. **Trilha:** experimento exploratório, não comparável à rodada canônica: não cobre o corpus probabilisticamente, usa subamostragem estratificada com parada antecipada e não carrega `hash_corpus`. Não foi localizado neste repositório, sob controle de versão, um script gerador correspondente a este nome de arquivo; o conteúdo do CSV foi preservado byte a byte nesta rodada, apenas renomeado de S6 para S5 na renumeração contínua. **Denominador:** lote de 1.000 chamados, dos quais 983 possuem referência humana revisada (coluna `protocolo`, omitida da tabela impressa por ser constante em todas as linhas — o texto está acima). **acerto_referencia** é o acerto contra a referência humana revisada; **concordancia_historica**, a concordância com a categoria histórica.

modelo	concordancia historica	acerto referencia	ic95 min	ic95 max
BERTimbau	0,6650	0,6785	0,6490	0,7060
LinearSVC	0,6500	0,6734	0,6450	0,7019
Regressao Logistica	0,6210	0,6511	0,6236	0,6816
SGD	0,6210	0,6511	0,6205	0,6806
Extra Trees	0,5950	0,6022	0,5727	0,6328
Random Forest	0,5880	0,6002	0,5717	0,6307
Naive Bayes	0,5230	0,5209	0,4903	0,5493
LSTM	0,4560	0,4802	0,4486	0,5107

Tabela S6 — Dispersão das predições

Fonte: docs/dados/comparacao_historica.json, rodada canônica (hash_corpus 1e4762438a7e...). **Denominador:** 13.972 linhas avaliadas, 41 categorias com suporte. **entropia_normalizada** mede a dispersão das predições de cada modelo entre as categorias; **js_contra_o_historico**, a divergência de Jensen-Shannon entre a distribuição de predições do modelo e a distribuição da categoria histórica.

modelo	categorias previstas	entropia normalizada	js contra o historico
LSTM	41	0,8362	0,0167
Regressao Logistica	41	0,8045	0,0127
SGD	41	0,8023	0,0092
LinearSVC	41	0,79	0,0055
Extra Trees	39	0,7466	0,0087
Random Forest	39	0,7403	0,0117
Naive Bayes	22	0,6131	0,0652

Tabela S7 — Curva ABC global, acurácia e macro-F1 por modelo

Fonte: docs/dados/recortes_canonicos.json, rodada canônica. As linhas com modelo = LinearSVC correspondem aos números citados em prosa na Subseção 4.5 (classe A com 81,83% do volume; macro-F1 de 0,8207 em A contra 0,5018 em C). **Denominador:** 13.972 linhas avaliadas.

modelo	classe	categorias	chamados	proporcao do volume	acuracia	macro f1
Extra Trees	A	12	11433	0,8183	0,8488	0,7978
Extra Trees	B	12	1912	0,1368	0,6778	0,7447
Extra Trees	C	17	627	0,0449	0,4466	0,4455
LinearSVC	A	12	11433	0,8183	0,8539	0,8207
LinearSVC	B	12	1912	0,1368	0,7416	0,7521
LinearSVC	C	17	627	0,0449	0,5582	0,5018
LSTM	A	12	11433	0,8183	0,7586	0,7435
LSTM	B	12	1912	0,1368	0,636	0,6356
LSTM	C	17	627	0,0449	0,4673	0,2903
Naive Bayes	A	12	11433	0,8183	0,8239	0,688
Naive Bayes	B	12	1912	0,1368	0,2291	0,2527
Naive Bayes	C	17	627	0,0449	0,0718	0,0477
Random Forest	A	12	11433	0,8183	0,8388	0,7839
Random Forest	B	12	1912	0,1368	0,6658	0,7312
Random Forest	C	17	627	0,0449	0,4338	0,4141
Regressao Logistica	A	12	11433	0,8183	0,8203	0,8003
Regressao Logistica	B	12	1912	0,1368	0,7814	0,7545
Regressao Logistica	C	17	627	0,0449	0,5981	0,5158
SGD	A	12	11433	0,8183	0,8263	0,8025
SGD	B	12	1912	0,1368	0,7746	0,7549
SGD	C	17	627	0,0449	0,6045	0,5091

Tabela S8 — Tarefa de tipo de manutenção

Fonte: docs/dados/recortes_canonicos.json, rodada canônica. Desempenho de cada modelo na tarefa projetada de distinguir preventiva, corretiva e não manutenção. **Denominador:** 13.972 linhas avaliadas.

modelo	acuracia	macro f1	f1 preventiva	f1 corretiva	f1 nao manutencao
Extra Trees	0,9497	0,7999	0,9762	0,9596	0,4638
Random Forest	0,949	0,7907	0,9762	0,9592	0,4367
LinearSVC	0,9443	0,818	0,9742	0,9547	0,525
Naive Bayes	0,9421	0,7298	0,9662	0,9548	0,2684
SGD	0,9355	0,8173	0,9718	0,947	0,533
Regressao Logistica	0,9317	0,8116	0,9715	0,9437	0,5196
LSTM	0,8999	0,7403	0,9559	0,9172	0,3478

Tabela S9 — Curva ABC interna a cada tipo (LinearSVC)

Fonte: docs/dados/recortes_canonicos.json, rodada canônica, recorte do modelo de referência (LinearSVC). Diferente da Tabela S7: aqui a classe ABC é calculada dentro de cada tipo de manutenção (proporcao_do_volume_do_tipo), não sobre o volume global — a mesma distinção declarada na Subseção 4.5 do artigo entre curva ABC global e curva ABC interna ao tipo. **Denominador:** 13.972 linhas avaliadas, particionadas pelos três tipos de manutenção.

tipo	classe	categorias	chamados	proporcao do volume do tipo	acuracia	macro f1
Preventiva	A	4	4091	0,8346	0,9897	0,9727
Preventiva	B	4	630	0,1285	0,9556	0,9645
Preventiva	C	5	181	0,0369	0,5193	0,5071
Corretiva	A	7	6937	0,8176	0,7921	0,7835
Corretiva	B	5	1128	0,1329	0,6365	0,6357
Corretiva	C	9	420	0,0495	0,7286	0,6614
Não manutenção	A	4	521	0,8906	0,4952	0,5184
Não manutenção	B	2	51	0,0872	0,1569	0,1702
Não manutenção	C	1	13	0,0222	0,0769	0,0909

Tabela S10 — Camada de regras de periodicidade *versus* modelo puro

Fonte: docs/dados/regras_versus_modelos.json, rodada canônica. Compara cada modelo puro ao híbrido com a camada de regras de periodicidade preventiva, nos disparos em que a regra se aplica. Dividida em duas partes por largura de página: (a) acurácia e macro-F1, puros e híbridos; (b) disparos, conflitos e a quem cada conflito favorece. **Denominador:** 4.487 disparos da regra sobre as 13.972 linhas avaliadas.

(a) Acurácia e macro-F1

modelo	acuracia pura	acuracia hibrida	macro f1 puro	macro f1 hibrido	delta macro f1
Regressao Logistica	0,805	0,806	0,6689	0,6686	-0,0003
LinearSVC	0,8253	0,8252	0,6684	0,6667	-0,0017
SGD	0,8093	0,81	0,6669	0,6676	0,0007
Extra Trees	0,8073	0,8077	0,6362	0,6324	-0,0038
Random Forest	0,797	0,7975	0,6152	0,6114	-0,0038
LSTM	0,7287	0,7305	0,524	0,5267	0,0027
Naive Bayes	0,7088	0,7225	0,2951	0,3537	0,0586

(b) Disparos e conflitos

modelo	disparos	conflitos	regra acerta	modelo acerta
Regressao Logistica	4487	47	27	14
LinearSVC	4487	31	11	13
SGD	4487	45	25	15
Extra Trees	4487	47	22	17
Random Forest	4487	48	23	16
LSTM	4487	53	31	7
Naive Bayes	4487	219	201	9

Tabela S11 — Inferência pareada agrupada

Fonte: docs/dados/inferencia_agrupada.json, rodada canônica. Os 21 pares completos entre os sete modelos, que o corpo do artigo resume em seis linhas (Subseção 4.2). Unidade de análise: grupo de texto normalizado idêntico, não a linha (04_artigo/README.md, “Regra estatística obrigatória”). Dividida em três partes por largura de página: (a1) diferença de acurácia e intervalo de confiança; (a2) grupos a favor de cada modelo e grupos empatados; (b) tamanho de efeito pareado, p permutacional, p ajustado por Holm e significância. As partes (a1) e (a2) repetem modelo 1/modelo 2 para permitir o cruzamento entre elas. **Denominador:** 9.735 grupos textuais no recorte de 13.972 linhas avaliadas.

(a1) Diferença de acurácia e intervalo de confiança

modelo 1	modelo 2	diferença de acurácia	ic95 min	ic95 max
LinearSVC	Naive Bayes	0,1165	0,1028	0,1329
SGD	Naive Bayes	0,1005	0,0871	0,1163
Extra Trees	Naive Bayes	0,0986	0,0856	0,1141
LinearSVC	LSTM	0,0966	0,0875	0,1061
Regressao Logistica	Naive Bayes	0,0963	0,0826	0,1121
Random Forest	Naive Bayes	0,0882	0,0753	0,1035
SGD	LSTM	0,0805	0,0724	0,0891
Extra Trees	LSTM	0,0786	0,0704	0,0873
Regressao Logistica	LSTM	0,0763	0,0684	0,0846
Random Forest	LSTM	0,0682	0,0604	0,0763
LinearSVC	Random Forest	0,0283	0,0229	0,0341
LinearSVC	Regressao Logistica	0,0203	0,0156	0,0248
LinearSVC	Extra Trees	0,018	0,013	0,0232
LinearSVC	SGD	0,016	0,0118	0,0204
SGD	Random Forest	0,0123	0,0071	0,0176
Extra Trees	Random Forest	0,0104	0,0073	0,0134
SGD	Regressao Logistica	0,0042	0,0019	0,0067
LSTM	Naive Bayes	0,02	0,0068	0,0352
Regressao Logistica	Random Forest	0,0081	0,0025	0,0135
Extra Trees	Regressao Logistica	0,0023	-0,0031	0,0079
SGD	Extra Trees	0,0019	-0,0031	0,0072

(a2) Grupos a favor de cada modelo e grupos empatados

modelo 1	modelo 2	grupos a favor do 1	grupos a favor do 2	grupos empatados
LinearSVC	Naive Bayes	1961	549	7225
SGD	Naive Bayes	1924	737	7074
Extra Trees	Naive Bayes	1636	468	7631
LinearSVC	LSTM	1682	349	7704
Regressao Logistica	Naive Bayes	1970	842	6923
Random Forest	Naive Bayes	1559	540	7636
SGD	LSTM	1537	429	7769
Extra Trees	LSTM	1622	533	7580
Regressao Logistica	LSTM	1505	456	7774
Random Forest	LSTM	1555	615	7565
LinearSVC	Random Forest	896	503	8336
LinearSVC	Regressao Logistica	598	314	8823
LinearSVC	Extra Trees	759	515	8461
LinearSVC	SGD	533	308	8894
SGD	Random Forest	767	599	8369
Extra Trees	Random Forest	301	152	9282
SGD	Regressao Logistica	161	102	9472
LSTM	Naive Bayes	1487	1408	6840
Regressao Logistica	Random Forest	803	694	8238
Extra Trees	Regressao Logistica	718	678	8339
SGD	Extra Trees	643	624	8468

(b) Tamanho de efeito e significância

modelo 1	modelo 2	d pareado por grupo	p permutacional	p ajustado holm	significativo	p ajustado holm por linha
LinearSVC	Naive Bayes	0,1644	0,0001	0,0021	sim	0,0
SGD	Naive Bayes	0,1402	0,0001	0,0021	sim	0,0

modelo 1	modelo 2	d pareado por grupo	p permutacional	p ajustado holm	significativo	p ajustado holm por linha
Extra Trees	Naive Bayes	0,1413	0,0001	0,0021	sim	0,0
LinearSVC	LSTM	0,3133	0,0001	0,0021	sim	0,0
Regressao Logistica	Naive Bayes	0,1332	0,0001	0,0021	sim	0,0
Random Forest	Naive Bayes	0,1263	0,0001	0,0021	sim	0,0
SGD	LSTM	0,261	0,0001	0,0021	sim	0,0
Extra Trees	LSTM	0,2428	0,0001	0,0021	sim	0,0
Regressao Logistica	LSTM	0,2467	0,0001	0,0021	sim	0,0
Random Forest	LSTM	0,2094	0,0001	0,0021	sim	0,0
LinearSVC	Random Forest	0,1076	0,0001	0,0021	sim	0,0
LinearSVC	Regressao Logistica	0,0941	0,0001	0,0021	sim	0,0
LinearSVC	Extra Trees	0,0707	0,0001	0,0021	sim	0,0
LinearSVC	SGD	0,0774	0,0001	0,0021	sim	0,0
SGD	Random Forest	0,0467	0,0001	0,0021	sim	2,1e-05
Extra Trees	Random Forest	0,0679	0,0001	0,0021	sim	0,0
SGD	Regressao Logistica	0,0369	0,0007	0,0035	sim	0,0014
LSTM	Naive Bayes	0,0272	0,0042	0,0164	sim	4e-06
Regressao Logistica	Random Forest	0,0293	0,0041	0,0164	sim	0,0120
Extra Trees	Regressao Logistica	0,0085	0,4212	0,8423	nao	0,8194
SGD	Extra Trees	0,0076	0,4771	0,8423	nao	0,8194

Tabela S12 — Macro-F1 sob três convenções de denominador

Fonte: docs/dados/sensibilidade_classes_raras.json, rodada canônica. Recalcula o macro-F1 sob três universos de categorias: **macro_f1_41_avaliables** (as 41 categorias com suporte na rodada canônica), **macro_f1_50_taxonomia** (as 50 categorias declaradas pelo autor, incluindo as sem suporte observado) e **macro_f1_14_familias** (14 famílias de categoria agregadas). **Denominador:** 13.972 linhas avaliadas; a acurácia não varia entre convenções, apenas o macro-F1.

modelo	acuracia	macro f1 41 avaliadas	macro f1 50 taxonomia	macro f1 14 familias
Regressao Logistica	0,805	0,6689	0,5485	0,6801
LinearSVC	0,8253	0,6684	0,5481	0,6816
SGD	0,8093	0,6669	0,5469	0,673
Extra Trees	0,8073	0,6362	0,5217	0,6548
Random Forest	0,797	0,6152	0,5044	0,6346
LSTM	0,7287	0,524	0,4297	0,524
Naive Bayes	0,7088	0,2951	0,242	0,3626

Tabela S13 — Utilidade da reclassificação sob custos assimétricos

Fonte: docs/dados/utilidade_reclassificacao.json, rodada canônica. **ganho_liquido_simples** é corrigidos - prejudicados, o resultado principal citado no corpo, sob a suposição de custos iguais; as demais colunas qualificam esse resultado sob custos assimétricos, sem substituí-lo. Dividida em três partes por largura de página: (a) contadores e ganho líquido simples, com **rho_de_equilibrio** (razão de custo em que o ganho líquido zera); (b) utilidade da aplicação direta sob cinco valores de ρ ; (c) triagem por divergência entre modelo e categoria histórica, com a fila resultante, sua precisão e a utilidade sob quatro valores de λ . **Denominador:** 13.972 linhas avaliadas.

(a) Contadores e ganho líquido

modelo	corrigidos	prejudicados	neutros	ganho liquido simples	rho de equilibrio
LinearSVC	475	2321	53	-1846	0,2047
SGD	489	2559	52	-2070	0,1911
Extra Trees	422	2519	71	-2097	0,1675
Regressao	492	2621	48	-2129	0,1877
Logistica					
Random Forest	416	2658	74	-2242	0,1565
LSTM	426	3621	121	-3195	0,1176
Naive Bayes	309	3783	164	-3474	0,0817

(b) Utilidade da aplicação direta por ρ

modelo	U direta rho 0.25	U direta rho 0.5	U direta rho 1	U direta rho 2	U direta rho 4
LinearSVC	-105,2	-685,5	-1846,0	-4167,0	-8809,0
SGD	-150,8	-790,5	-2070,0	-4629,0	-9747,0
Extra Trees	-207,8	-837,5	-2097,0	-4616,0	-9654,0
Regressao	-163,2	-818,5	-2129,0	-4750,0	-9992,0
Logistica					
Random Forest	-248,5	-913,0	-2242,0	-4900,0	-10216,0
LSTM	-479,2	-1384,5	-3195,0	-6816,0	-14058,0
Naive Bayes	-636,8	-1582,5	-3474,0	-7257,0	-14823,0

(c) Triagem por divergência

modelo	fila de triagem	precisao da fila	U triagem lambda 0	U triagem lambda 0.05	U triagem lambda 0.1	U triagem lambda 0.2
LinearSVC	2849	0,1853	528,0	385,5	243,1	-41,8
SGD	3100	0,1745	541,0	386,0	231,0	-79,0
Extra Trees	3012	0,1637	493,0	342,4	191,8	-109,4
Regressao	3161	0,1708	540,0	381,9	223,9	-92,2
Logistica						
Random Forest	3148	0,1557	490,0	332,6	175,2	-139,6
LSTM	4168	0,1312	547,0	338,6	130,2	-286,6
Naive Bayes	4256	0,1111	473,0	260,2	47,4	-378,2

Tabela S14 — Pressupostos estatísticos secundários

Fonte: docs/dados/inferencia_canonica.json, rodada canônica. Verificações que não decidem a comparação pareada principal entre classificadores e por isso não integram o corpo do artigo (normalidade de Shapiro-Wilk, variância da confiança, VIF entre confianças, correlação de Spearman e ponto-bisserial entre confiança e acerto). Publicadas aqui por terem sido calculadas; 04_artigo/README.md (“Regra estatística obrigatória”) registra que nenhuma delas deve ser lida como prova de calibração ou como justificativa de escolha de modelo. Dividida em duas partes por largura de página: (a) normalidade, variância e VIF; (b) correlações entre confiança e acerto. **Denominador:** 13.972 linhas avaliadas.

(a) Normalidade, variância e VIF

modelo	shapiro w	shapiro p	rejeita normalidade	variancia da confianca	vif
Extra Trees	0,8606	5,81e-55	sim	0,0723	20,784
LinearSVC	0,9209	2,41e-45	sim	0,0046	4,208
LSTM	0,8211	1,67e-59	sim	0,0834	3,109
Naive Bayes	0,8335	3,55e-58	sim	0,0846	4,016
Random Forest	0,8633	1,3e-54	sim	0,0764	22,322

modelo	shapiro w	shapiro p	rejeita normalidade	variancia da confianca	vif
Regressao Logistica	0,87	9,89e-54	sim	0,1078	26,91
SGD	0,9057	3,11e-48	sim	0,0903	29,984

(b) Correlações confiança-acerto

modelo	spearman confianca acerto	pointbiserial confianca acerto
Extra Trees	0,5272	0,5569
LinearSVC	0,485	0,45
LSTM	0,616	0,656
Naive Bayes	0,6077	0,6277
Random Forest	0,5391	0,5644
Regressao Logistica	0,4809	0,4819
SGD	0,4941	0,4847

Tabela S15 — Calibração completa dos sete modelos

Fonte: docs/dados/calibracao_canonica.json, rodada canônica. O corpo do artigo (Tabela 4) mostra uma versão reduzida, com os quatro modelos mais competitivos em acurácia e sem o Random Forest; esta tabela traz os sete, incluindo Naive Bayes e LSTM, cujo ECE aumenta após a calibração isotônica (Subseção 4.3). Dividida em duas partes por largura de página: (a) ECE e Brier, brutos e calibrados; (b) automação seletiva ao alvo de 0,95. **Denominador:** 13.972 linhas avaliadas, cinco dobras com limiar de automação seletiva calculado.

(a) ECE e Brier

modelo	ece bruto	ece calibrado	brier bruto	brier calibrado
LinearSVC	0,6925	0,0178	0,6052	0,1034
SGD	0,3046	0,0109	0,223	0,1124
Extra Trees	0,0859	0,0108	0,1171	0,1057
Regressao Logistica	0,2351	0,0189	0,1946	0,1173
Random Forest	0,0913	0,0145	0,1211	0,1082
LSTM	0,0158	0,0479	0,1126	0,1221
Naive Bayes	0,0144	0,0206	0,1252	0,128

(b) Automação seletiva

modelo	cobertura alvo 0 95	acuracia seletiva alvo 0 95	dobras com limiar
LinearSVC	0,689	0,9464	5
SGD	0,6162	0,9531	5
Extra Trees	0,6732	0,9502	5
Regressao Logistica	0,6237	0,9415	5
Random Forest	0,658	0,9495	5
LSTM	0,6545	0,921	5
Naive Bayes	0,5518	0,9306	5

Tabela S16 — Fase 2C: LinearSVC *versus* combinações de *ensemble*

Fonte: manifesto confirmatório da Execução Científica 1 da Fase 2C — arquivo fase2c_execucao_cientifica_1_manifest.json, na pasta docs/dados/ensemble/fase2c/ —, lido por src/tabelas_suplementares_canonicas.py, que valida universo modelável, denominador, capacidade da fila e proveniência da Fase 2B antes de gravar qualquer valor, e aborta em caso de divergência. **Trilha própria:** não pertence à rodada canônica do artigo principal e não carrega hash_corpus; nenhum valor desta tabela foi recalculado, todos vêm lidos diretamente do manifesto já congelado. Compara o LinearSVC a três combinações (votação majoritária, votação suave ponderada, *stacking*) em fila de igual capacidade K, agregado e por

dobra externa (`outer_fold`). Nenhuma combinação supera o LinearSVC no agregado (Subseção 4.5, Tabela 5 do corpo); o único ganho local, do *stacking* na terceira dobra (123 capturados contra 119), não se sustenta fora dela. Dividida em duas partes por largura de página: (a) contexto e desfecho de cada método; (b) diferença contra o LinearSVC do mesmo escopo/dobra. **Denominador:** 13.970 registros modeláveis, 593 divergências entre categoria histórica e referência revisada (`y1_denominador`).

(a) Contexto e desfecho

escopo	outer fold	metodo	K	y1 deno- minador	capturados	precisao	recall
agregado		LinearSVC	2840	593	523	0,1842	0,8820
agregado		Votacao majoritaria	2840	593	516	0,1817	0,8702
agregado		Votacao suave	2840	593	503	0,1771	0,8482
		ponderada					
agregado		Stacking	2840	593	512	0,1803	0,8634
fold	1	LinearSVC	564	124	104	0,1844	0,8387
fold	1	Votacao majoritaria	564	124	102	0,1809	0,8226
fold	1	Votacao suave	564	124	97	0,1720	0,7823
		ponderada					
fold	1	Stacking	564	124	101	0,1791	0,8145
fold	2	LinearSVC	560	95	85	0,1518	0,8947
fold	2	Votacao majoritaria	560	95	85	0,1518	0,8947
fold	2	Votacao suave	560	95	82	0,1464	0,8632
		ponderada					
fold	2	Stacking	560	95	82	0,1464	0,8632
fold	3	LinearSVC	616	135	119	0,1932	0,8815
fold	3	Votacao majoritaria	616	135	117	0,1899	0,8667
fold	3	Votacao suave	616	135	118	0,1916	0,8741
		ponderada					
fold	3	Stacking	616	135	123	0,1997	0,9111
fold	4	LinearSVC	507	113	102	0,2012	0,9027
fold	4	Votacao majoritaria	507	113	100	0,1972	0,8850
fold	4	Votacao suave	507	113	98	0,1933	0,8673
		ponderada					
fold	4	Stacking	507	113	98	0,1933	0,8673
fold	5	LinearSVC	593	126	113	0,1906	0,8968
fold	5	Votacao majoritaria	593	126	112	0,1889	0,8889
fold	5	Votacao suave	593	126	108	0,1821	0,8571
		ponderada					
fold	5	Stacking	593	126	108	0,1821	0,8571

(b) Diferença contra o LinearSVC

escopo	outer fold	metodo	diff capturados vs linear svc	diff precisao vs linear svc	diff recall vs linear svc
agregado		LinearSVC	0	0,0	0,0
agregado		Votacao majoritaria	-7	-0,0025	-0,0118
agregado		Votacao suave	-20	-0,0070	-0,0337
		ponderada			
agregado		Stacking	-11	-0,0039	-0,0185
fold	1	LinearSVC	0	0,0	0,0
fold	1	Votacao majoritaria	-2	-0,0035	-0,0161
fold	1	Votacao suave	-7	-0,0124	-0,0565
		ponderada			
fold	1	Stacking	-3	-0,0053	-0,0242
fold	2	LinearSVC	0	0,0	0,0
fold	2	Votacao majoritaria	0	0,0	0,0
fold	2	Votacao suave	-3	-0,0054	-0,0316
		ponderada			

escopo	outer fold	metodo	diff capturados vs linear svc	diff precisao vs linear svc	diff recall vs linear svc
fold	2	Stacking	-3	-0,0054	-0,0316
fold	3	LinearSVC	0	0,0	0,0
fold	3	Votacao majoritaria	-2	-0,0032	-0,0148
fold	3	Votacao suave ponderada	-1	-0,0016	-0,0074
fold	3	Stacking	4	0,0065	0,0296
fold	4	LinearSVC	0	0,0	0,0
fold	4	Votacao majoritaria	-2	-0,0039	-0,0177
fold	4	Votacao suave ponderada	-4	-0,0079	-0,0354
fold	4	Stacking	-4	-0,0079	-0,0354
fold	5	LinearSVC	0	0,0	0,0
fold	5	Votacao majoritaria	-1	-0,0017	-0,0079
fold	5	Votacao suave ponderada	-5	-0,0084	-0,0397
fold	5	Stacking	-5	-0,0084	-0,0397

Proveniência deste documento

- Nenhum modelo foi retreinado, ajustado ou reavaliado para compor este material; todas as tabelas reproduzem artefatos já existentes no repositório antes desta rodada.
- As Tabelas S1 a S4 (legado, pré-congelamento) e a Tabela S5 (exploratório, BERTimbau) não carregam `hash_corpus` e não são comparáveis, linha a linha, aos números do corpo do artigo.
- As Tabelas S6 a S15 carregam `hash_corpus 1e4762438a7e3627d3e32c1025f6bcb169e786881d8e86207806fdf98846409a`, conferido por `python src/matriz_proveniencia.py` sem divergência.
- A Tabela S16 vem do manifesto confirmatório da Fase 2C, trilha experimental própria, validada por proveniência (universo, denominador, capacidade e origem da Fase 2B) em vez de `hash_corpus`.
- Detalhamento completo da renumeração S5–S17 para S4–S16 e da consolidação deste documento: pasta `docs`, arquivo `AUDITORIA_MATERIAL_SUPLEMENTAR.md`.